

Інструкція до практичної роботи №12

Тема: Налаштування профілів користувачів, параметри завантаження, змінних середовищ Windows

Мета роботи

- Вивчити типи профілів користувачів Windows та їх структуру
- Навчитися створювати, копіювати та видаляти профілі користувачів
- Освоїти роботу з параметрами завантаження системи (msconfig, bcdedit)
- Ознайомитися з безпечним режимом завантаження та його варіантами
- Поглибити знання про змінні середовища, пов'язані з профілем користувача

Теоретичні відомості

1. Профілі користувачів Windows

Профіль користувача — це набір папок і файлів налаштувань, які визначають робоче середовище конкретного облікового запису: робочий стіл, документи, параметри застосунків, реєстрові налаштування (файл NTUSER.DAT). Windows підтримує кілька типів профілів.

Тип профілю	Опис
Локальний профіль	зберігається лише на конкретному комп'ютері
Переміщуваний профіль (Roaming)	зберігається на сервері та завантажується на будь-якому ПК домену
Обов'язковий профіль (Mandatory)	налаштування не зберігаються після виходу користувача
Тимчасовий профіль (Temporary)	створюється, коли системі не вдалося завантажити звичайний профіль

2. Структура папки профілю користувача

Кожен профіль зберігається в окремій папці за шляхом C:\Users\<ім'я_користувача>. Усередині міститься низка стандартних підпапок і прихований файл NTUSER.DAT, що є кущем реєстру HKEY_CURRENT_USER для цього користувача.

Папка	Призначення
AppData\Roaming	налаштування програм, що можуть переноситися між ПК (при роумінгу)

Папка	Призначення
AppData\Local	локальні дані, кеш, налаштування, специфічні для ПК
AppData\LocalLow	дані програм із обмеженим рівнем цілісності (наприклад, браузер)
Desktop / Documents / Downloads	стандартні бібліотеки користувача

3. Профіль за замовчуванням (Default)

Прихована папка C:\Users\Default використовується як шаблон під час створення профілю нового користувача — усі файли й налаштування з неї копіюються в новостворений профіль при першому вході користувача в систему.

4. Копіювання та видалення профілів

Керування наявними профілями здійснюється через Властивості системи → Додатково → Профілі користувачів → Параметри, де можна переглянути розмір профілю, його тип (локальний/переміщуваний) та видалити непотрібний профіль.

УВАГА: Видалення профілю користувача призводить до безповоротного видалення всіх його особистих налаштувань і файлів у профілі.

5. Параметри завантаження системи

Дані конфігурації завантаження (Boot Configuration Data, BCD) визначають, які операційні системи доступні для завантаження та з якими параметрами. Керування BCD здійснюється через графічний застосунок msconfig (Конфігурація системи) або утиліту командного рядка bcdedit.

Вкладка msconfig	Призначення
Загальні	вибір типу запуску: звичайний, діагностичний, вибірково
Завантаження	вибір ОС за замовчуванням, параметри безпечного режиму, тайм-аут меню
Служби	тимчасове вимкнення служб для діагностики
Автозавантаження	у Windows 10 перенаправляє до Диспетчера завдань

6. Безпечний режим (Safe Mode)

Варіант безпечного режиму	Опис
Безпечний режим	мінімальний набір драйверів і служб
Безпечний режим з підтримкою мережі	додатково завантажуються мережеві драйвери

Варіант безпечного режиму	Опис
Безпечний режим із підтримкою командного рядка	замість Провідника запускається cmd.exe

7. Змінні середовища профілю користувача

Змінна	Значення
%USERPROFILE%	шлях до папки профілю поточного користувача
%APPDATA%	шлях до AppData\Roaming поточного користувача
%LOCALAPPDATA%	шлях до AppData\Local поточного користувача
%HOMEDRIVE% / %HOMEPATH%	буква диска та шлях домашньої папки користувача

Обладнання та програмне забезпечення

- Персональний комп'ютер або віртуальна машина зі встановленою Windows 10
- Права адміністратора
- Другий тестовий обліковий запис користувача

Хід роботи

Завдання 1. Дослідження структури профілю користувача (10 хв)

Крок 1. Увімкніть відображення прихованих файлів і папок у Провіднику.

Крок 2. Відкрийте папку свого профілю C:\Users\<ваше_ім'я>.

Крок 3. Ознайомтеся з вмістом папок AppData\Roaming, AppData\Local, AppData\LocalLow.

Крок 4. Знайдіть прихований файл NTUSER.DAT та поясніть його призначення.

Завдання 2. Створення нового облікового запису та аналіз створеного профілю (15 хв)

Крок 1. Створіть новий локальний обліковий запис користувача.

Крок 2. Увійдіть під новим користувачем один раз та вийдіть.

Крок 3. Перегляньте від імені адміністратора вміст новоствореної папки профілю в C:\Users.

Крок 4. Порівняйте структуру нового профілю зі шаблоном Default.

Завдання 3. Копіювання/видалення профілю користувача через Властивості системи (10 хв)

Крок 1. Відкрийте Властивості системи → Додатково → Профілі користувачів → Параметри.

Крок 2. Перегляньте перелік профілів, їхній розмір і тип.

Крок 3. Видаліть тестовий профіль, створений у попередньому завданні (за потреби).

Крок 4. Поясніть різницю між видаленням профілю тут і видаленням облікового запису в Параметрах.

Завдання 4. Робота з утилітою msconfig: вкладка «Завантаження» (15 хв)

Крок 1. Відкрийте Конфігурацію системи командою msconfig.

Крок 2. Перейдіть на вкладку «Завантаження» та ознайомтеся з наявними параметрами.

Крок 3. Встановіть прапорець «Безпечний режим» з підтипом «Мінімальний» (не перезавантажуючи одразу).

Крок 4. Поясніть, для чого призначений параметр «Тайм-аут» меню завантаження.

Крок 5. Зніміть прапорець безпечного режиму перед завершенням завдання.

Завдання 5. Налаштування безпечного режиму завантаження (10 хв)

Крок 1. Перезавантажте комп'ютер (або віртуальну машину) у безпечному режимі через Параметри → Оновлення та безпека → Відновлення → Особливі варіанти завантаження.

Крок 2. Увійдіть у систему в безпечному режимі та зверніть увагу на зовнішній вигляд робочого стола.

Крок 3. Перегляньте перелік запущених процесів у безпечному режимі (Диспетчер завдань).

Крок 4. Поверніться до звичайного завантаження системи.

Завдання 6. Перегляд і редагування записів завантажувача через bcdedit (10 хв)

Крок 1. Відкрийте командний рядок від імені адміністратора.

Крок 2. Виконайте команду bcdedit /enum та ознайомтеся з виведеною інформацією.

Крок 3. Знайдіть значення параметра timeout (тайм-аут меню завантаження) у виведеній інформації.

Крок 4. Поясніть відмінність між записами {bootmgr} та {current}.

УВАГА: Змінюйте параметри `bcdedit` обережно — некоректні зміни можуть призвести до неможливості завантаження системи.

Завдання 7. Робота зі змінними середовища профілю користувача (10 хв)

Крок 1. Відкрийте командний рядок та виконайте по черзі команди `echo %USERPROFILE%`, `echo %APPDATA%`, `echo %LOCALAPPDATA%`.

Крок 2. Порівняйте отримані шляхи з фактичною структурою папок, дослідженою в завданні 1.

Крок 3. Створіть ярлик, що відкриває `%APPDATA%` безпосередньо через Провідник (введіть `%APPDATA%` в адресний рядок).

Практичні завдання для самостійного виконання

Завдання А (базовий рівень)

1. Опишіть відмінності між локальним та переміщуваним профілем користувача
2. Складіть перелік основних папок профілю користувача та їх призначення
3. Поясніть, для чого потрібен безпечний режим завантаження

Завдання Б (середній рівень)

1. Дослідіть команду `bcdedit /set` для зміни тайм-ауту меню завантаження та поверніть початкове значення
2. Порівняйте вміст `NTUSER.DAT` для двох різних користувачів засобами командного рядка (`reg query`)
3. Налаштуйте автоматичний вхід у безпечний режим при наступному завантаженні через `msconfig` і поясніть ризики цього

Завдання В (високий рівень)

1. Дослідіть механізм переміщуваних профілів (Roaming Profiles) у доменному середовищі (теоретично)
2. Напишіть сценарій PowerShell, що виводить розмір усіх профілів користувачів на комп'ютері
3. Проаналізуйте вміст файлу `BCD` за допомогою `bcdedit /enum all` та поясніть призначення додаткових записів

Контрольні питання

1. Що таке профіль користувача Windows?
2. Які типи профілів користувачів існують?
3. Що зберігається у файлі `NTUSER.DAT`?

4. Для чого призначена папка Default у C:\Users?
5. Як безпечно видалити профіль користувача?
6. Що таке BCD (Boot Configuration Data)?
7. Якими інструментами можна редагувати параметри завантаження системи?
8. Які варіанти безпечного режиму існують?
9. Чим безпечний режим із підтримкою мережі відрізняється від звичайного?
10. Що показує команда bcdedit /enum?
11. Які змінні середовища пов'язані з профілем користувача?
12. Що станеться, якщо Windows не зможе завантажити звичайний профіль користувача?

Форма звіту

1. Мета роботи
2. Опис дослідженої структури профілю користувача
3. Результати створення нового облікового запису та аналізу профілю
4. Опис керування профілями через Властивості системи
5. Результати роботи з msconfig (вкладка «Завантаження»)
6. Опис завантаження в безпечному режимі
7. Результати перегляду параметрів bcdedit
8. Результати роботи зі змінними середовища профілю
9. Виконане самостійне завдання (на вибір А, Б або В)
10. Відповіді на контрольні питання (мінімум 8)
11. Висновки

Критерії оцінювання

Шкала оцінювання (12-бальна система):

- 12 балів — виконані всі завдання з повною документацією, коректно керовано профілями та параметрами завантаження, виконане завдання високого рівня (В), вичерпні відповіді на всі контрольні питання
- 10-11 балів — виконані всі основні завдання, якісна документація, виконане завдання середнього рівня (Б)
- 7-9 балів — виконані обов'язкові завдання, достатня документація, виконане базове завдання (А)

- 4-6 балів — виконана більша частина завдань, поверхнєве розуміння теми
- 1-3 бали — виконана менша частина завдань, недостатня документація
- 0 балів — робота не виконана

Література та ресурси

1. Документація Microsoft щодо профілів користувачів Windows
2. Довідник команд `bcdedit`:
<https://learn.microsoft.com/windows-hardware/drivers/devtest/bcdedit-command-line-options>
3. Матеріали Microsoft Docs щодо `msconfig` та безпечного режиму
4. "Комп'ютерні мережі" — підручник з дисципліни

Додаток А. Глосарій термінів

- **Профіль користувача** — набір папок і налаштувань, що визначають робоче середовище облікового запису
- **NTUSER.DAT** — файл, що містить куш реєстру `HKEY_CURRENT_USER` конкретного користувача
- **BCD** — Boot Configuration Data — дані конфігурації завантаження системи
- **msconfig** — утиліта «Конфігурація системи» для керування параметрами завантаження
- **bcdedit** — утиліта командного рядка для редагування даних BCD
- **Безпечний режим** — спрощений режим завантаження Windows з мінімальним набором драйверів
- **Roaming Profile** — переміщуваний профіль, що завантажується з сервера на будь-якому ПК домену

Підсумки практичної роботи

Після виконання цієї практичної роботи ви:

Дізналися:

- Типи та структуру профілів користувачів Windows
- Принципи керування параметрами завантаження системи
- Призначення змінних середовища, пов'язаних із профілем користувача

Навчилися:

- Створювати, копіювати та видаляти профілі користувачів
- Налаштовувати параметри завантаження через msconfig та bcdedit
- Завантажувати систему в безпечному режимі для діагностики

Викладач: _____

Дата: _____